



MONITORAMENTO INTELIGENTE DE CONSUMO

Reduzindo o desperdício na indústria brasileira
através de modelagem preditiva



Projeto Aplicado IV
Grupo 1

PROBLEMA

- Alto desperdício energético
- Falta de monitoramento preditivo
- Custos elevados e impactos ambientais

OBJETIVO

Desenvolver um modelo preditivo capaz de analisar padrões de consumo energético no Brasil, auxiliando no monitoramento inteligente e na redução de desperdícios.



BASE DE DADOS

BASE UTILIZADA

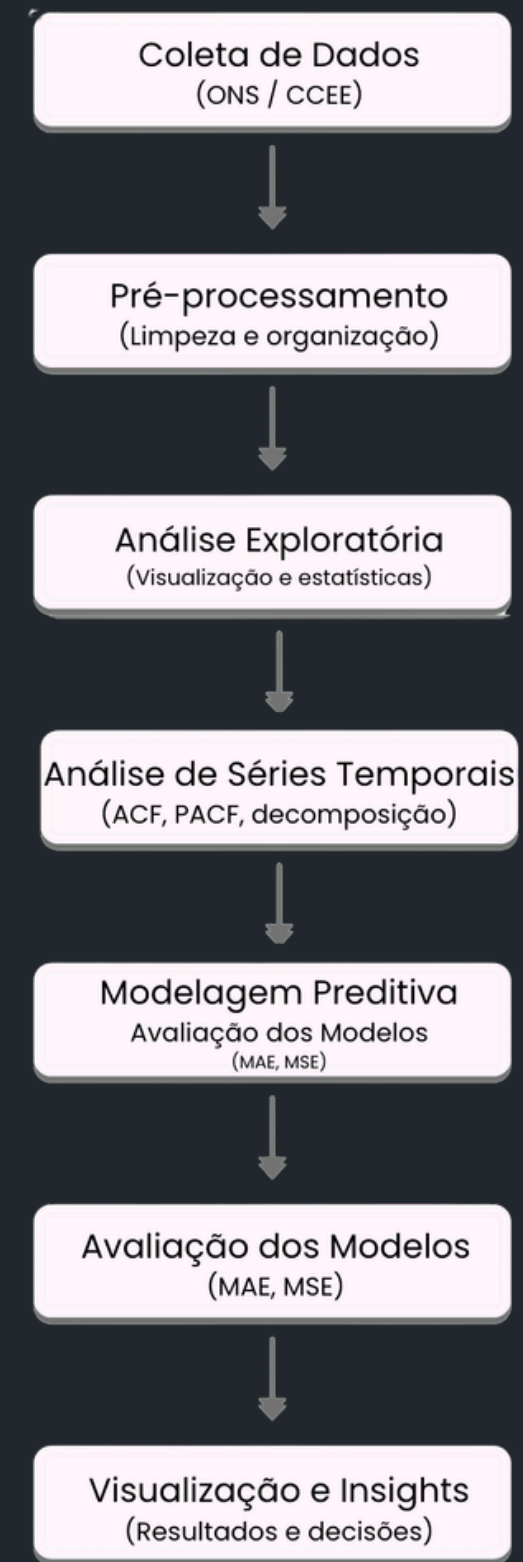
- Dados de carga energética do Brasil
- Fonte: ONS / CCEE
- Ano: 2025
- Granularidade horária

VARIÁVEIS

- Data e hora
- Subsistema
- Consumo energético (MW)

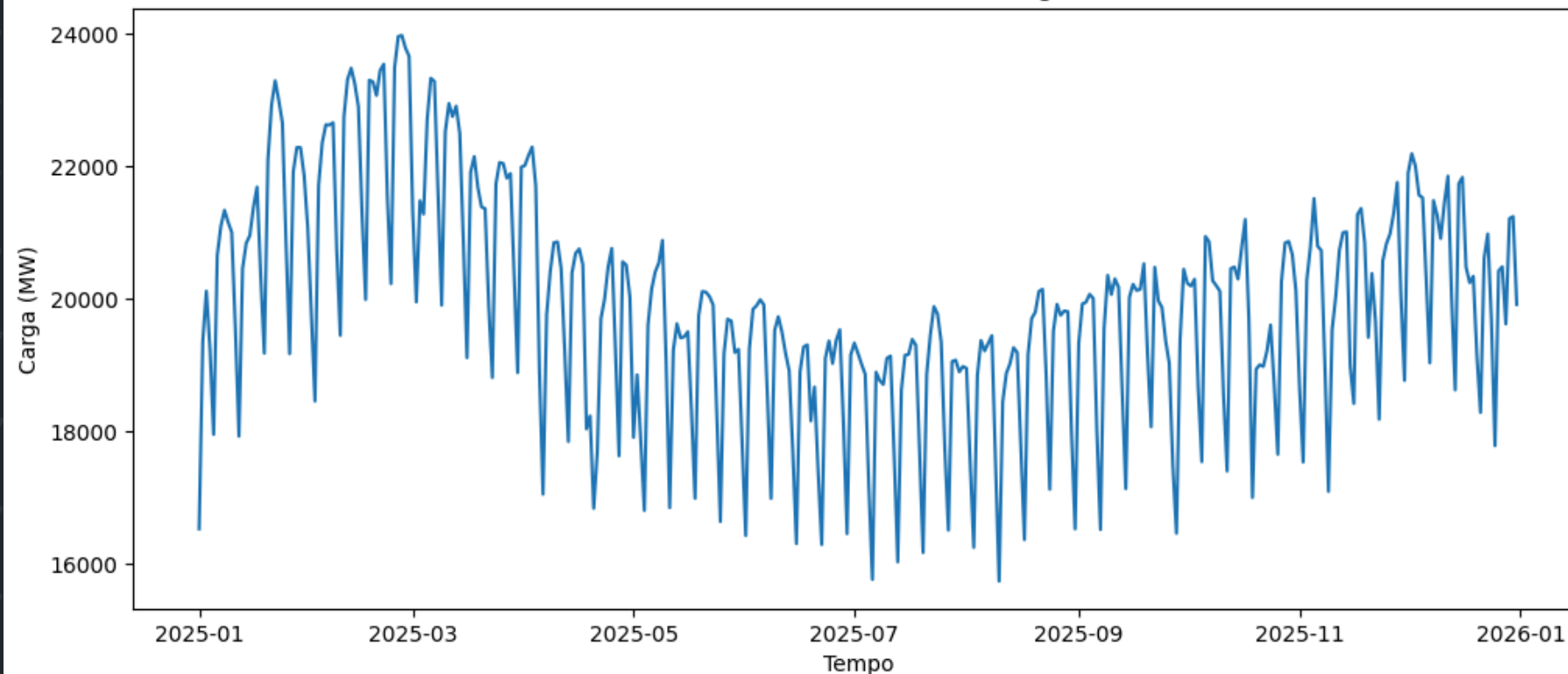
PIPELINE

- Coleta e preparação dos dados
- Análise exploratória da série temporal
- Aplicação dos modelos ARIMA e SARIMA
- Avaliação e geração de insights

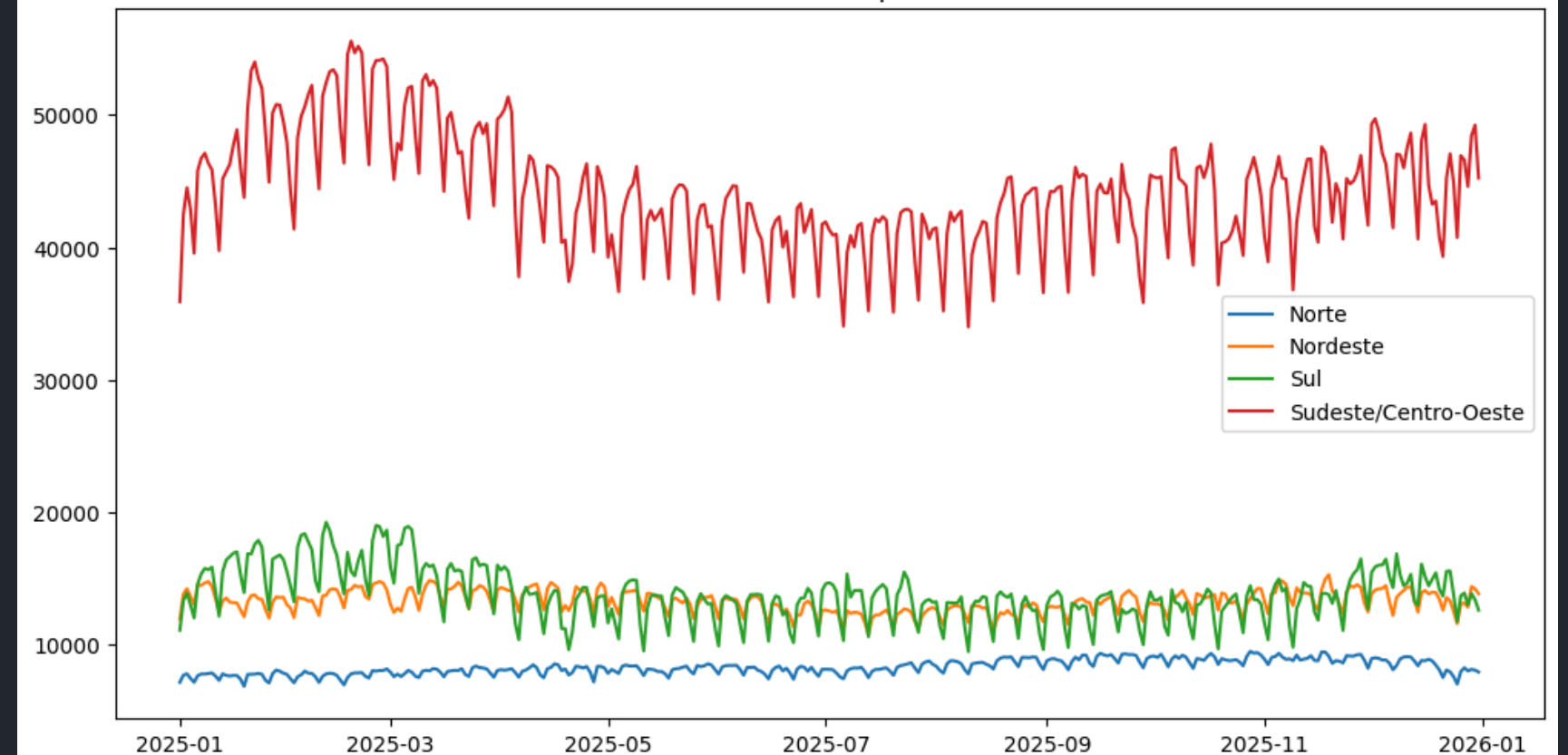


ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Consumo Médio Diário de Energia



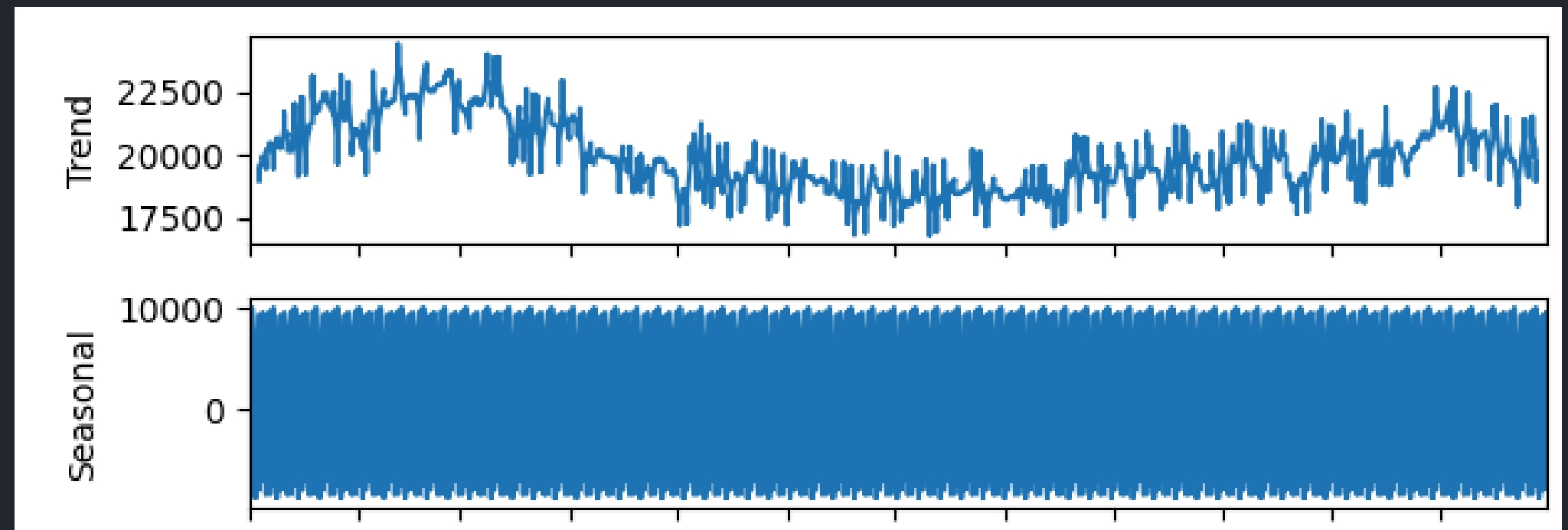
Consumo Médio Diário por Subsistema



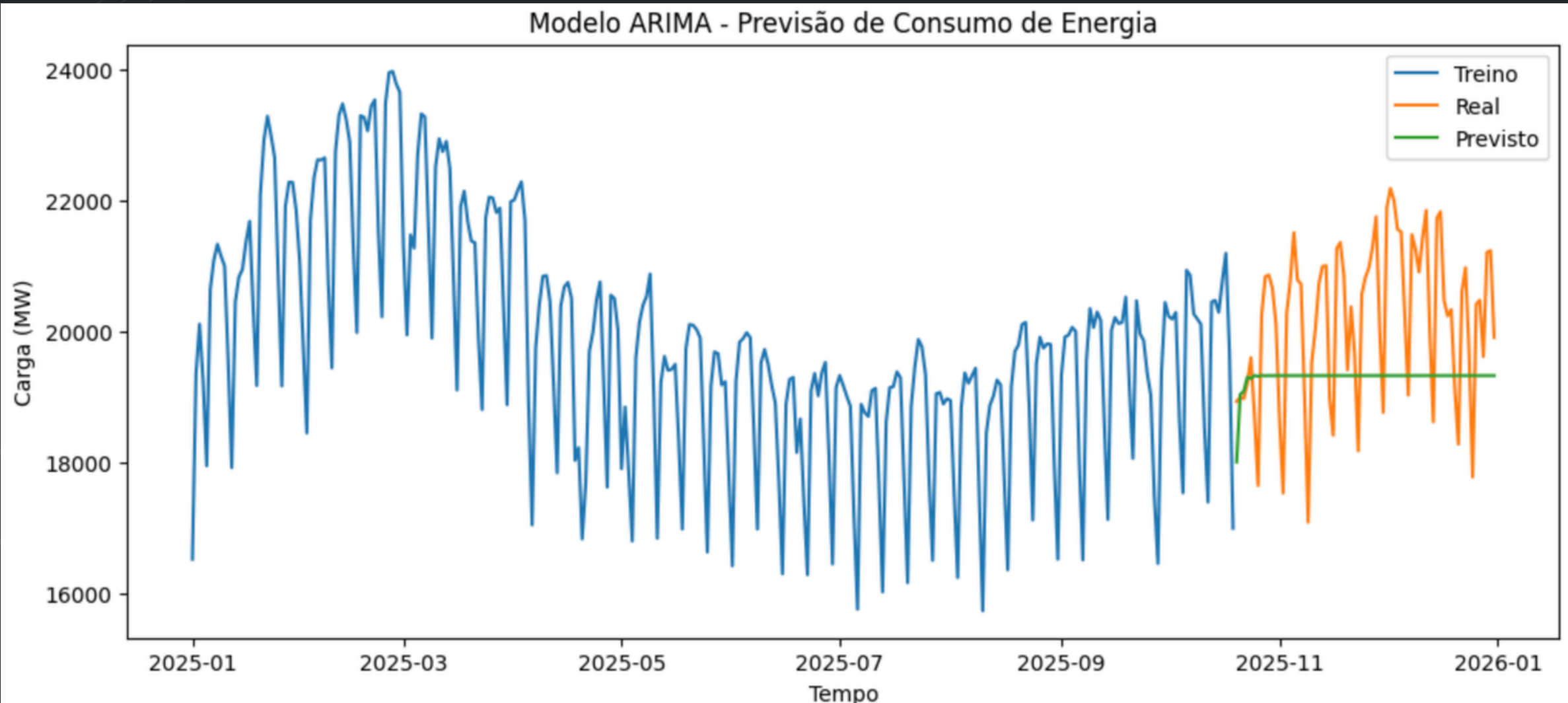
- Identificação de padrões temporais no consumo energético
- Presença de sazonalidade e variações ao longo do ano
- Diferenças significativas entre os subsistemas brasileiros

DECOMPOSIÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL

- Separação da série em tendência, sazonalidade e resíduo
- Identificação de padrões recorrentes no consumo
- Suporte para aplicação dos modelos preditivos



MODELAGEM E RESULTADOS



	Modelo	MAE	RMSE
0	ARIMA	1285.40	1481.55
1	SARIMA	3654.56	4151.70

- Implementação dos modelos ARIMA e SARIMA
- Divisão da série em treino e teste
- Avaliação utilizando métricas MAE e RMSE



CONCLUSÃO

- A série apresentou forte sazonalidade e dependência temporal
- O modelo ARIMA apresentou melhor desempenho
- Diferenças regionais impactam o consumo energético
- Técnicas preditivas podem apoiar redução de desperdícios

TRABALHOS FUTUROS

- Inclusão de variáveis meteorológicas
- Teste com modelos de machine learning
- Desenvolvimento de dashboard em tempo real
- Expansão da base histórica

OBRIGADO

ALUNOS

FELIPE GRACIANO DE MOURA RAMOS
JOAO PEDRO ROCHA ABBADE
MARCOS DAVI DUARTE ABIBE
THAIS JORGE AZEVEDO

